

APLIKACJE WEBOWE

Introduction to Python

L6



by ***Mateusz Węglewski***

Python to . . .

- Jeden z **najpopularniejszych** języków programowania na świecie
- Używany w AI/ML, automatyzacji, web development, data science
- Prosta, czytelna składnia - dobry język na start



by ***Mateusz Węglewski***

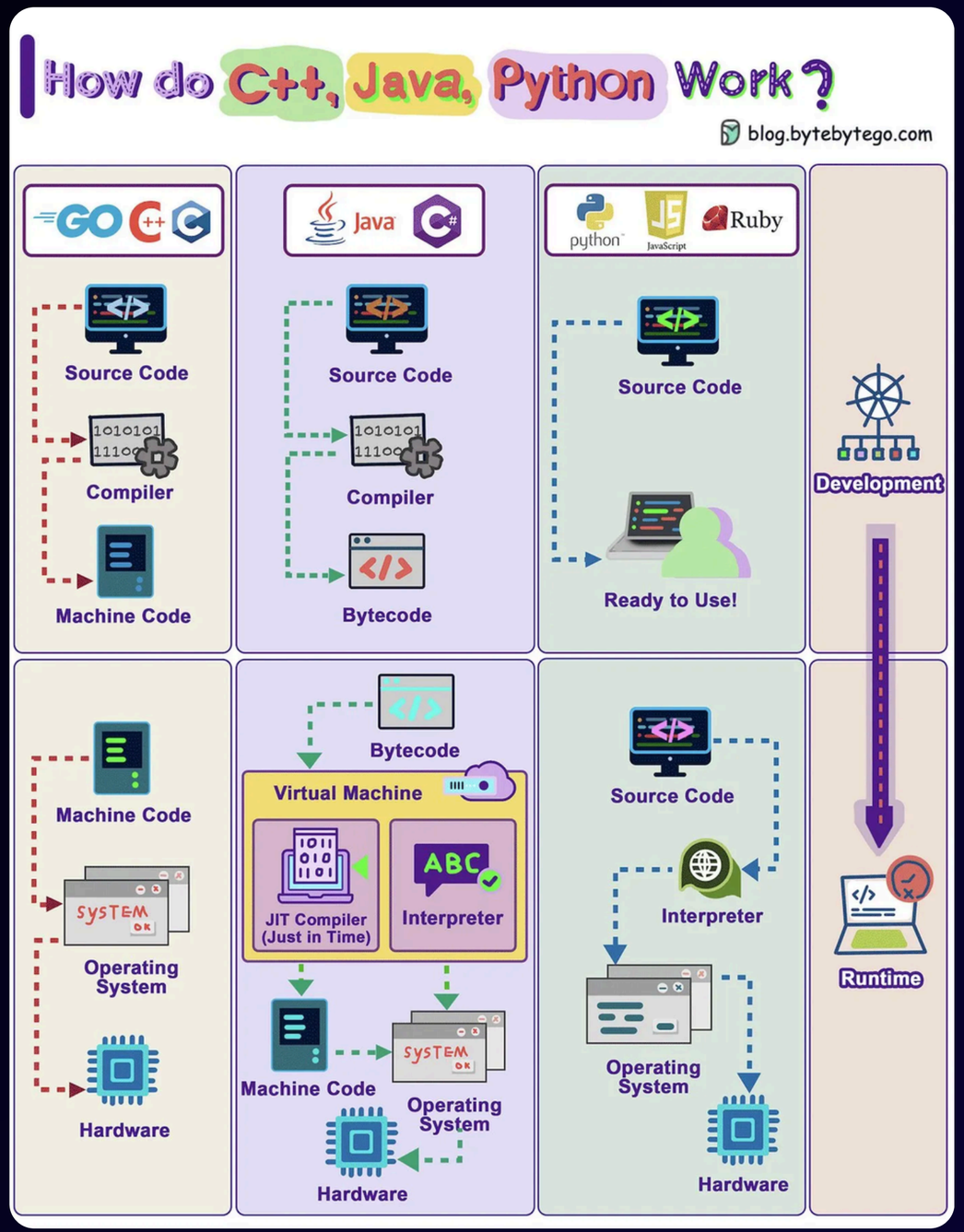
~~Kompilacja~~ Interpretacja

Kompilowany (C, Java) - cały kod tłumaczony na maszynowy PRZED uruchomieniem

Interpretowany (Python) - kod wykonywany linia po linii, "w locie"

Python wolniejszy, ale szybszy do pisania i testowania

by ***Mateusz Węglewski***



by **Mateusz Węglewski**

Typowanie

Statyczne (Java, C++)

musisz zadeklarować typ zmiennej z góry (int x = 5;)

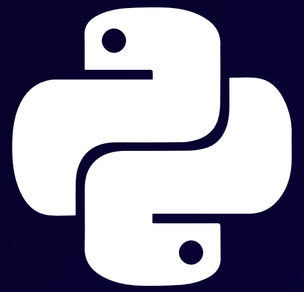
```
int age = 16;
String name = "Roman";
```



Dynamiczne (Python)

typ ustalany automatycznie w trakcie działania programu

```
age = 16
name = "Romuś"
```



by ***Mateusz Węglewski***

Zmienne w Pythonie

Zmienna = nazwana "szufladka" na wartość w pamięci

Brak słowa kluczowego przy deklaracji (x = 5, nie var x = 5)

Konwencja nazewnictwa: snake_case (np. number_of_students)

by ***Mateusz Węglewski***



APLIKACJE WEBOWE

int
liczby całkowite (5, -3, 100)

str
tekst ("Hi", 'Python')

Podstawowe typy danych

float
liczby zmiennoprzecinkowe (3.14, -0.5)

bool
prawda/fałsz (True, False)



by ***Mateusz Węglewski***



APLIKACJE WEBOWE

Sprawdzanie typu: type()

Funkcja type() mówi **jakiego typu jest zmienna**

Python "sam wie" jaki typ nadać wartości





APLIKACJE WEBOWE

mateuszweglewski — Python — 80×24

```
>>> type(5)
<class 'int'>
>>> type(3.14)
<class 'float'>
>>> type("Cześć")
<class 'str'>
>>> type(True)
<class 'bool'>
>>>
```




Konwersja typów (type casting)

- int("5") → zamienia tekst na liczbę
- str(5) → zamienia liczbę na tekst
- float("3.14") → zamienia tekst na liczbę zmiennoprzecinkową

by ***Mateusz Węglewski***



APLIKACJE WEBOWE

Operatory arytmetyczne

Operator	Meaning	Example	Result
+	Addition	`5 + 3`	8
-	Subtraction	`10 - 4`	6
*	Multiplication	`6 * 2`	12
/	Division	`8 / 2`	4.0
//	Floor Division	`9 // 2`	4
%	Modulus (Remainder)	`10 % 3`	1
**	Exponentiation (Power)	`2 ** 3`	8



Komentarze i czytelność kodu

demo.py

```python

print("Python - Lecture I") # here is a normal comment

'''
here is
a way
longer
one
'''

print("by MW")
```


by ***Mateusz Węglewski***

Komentarze i czytelność kodu

demo.py > ...

```python
def calculate_rectangle_area(length, width):
    """
    Calculates the area of a rectangle given its length and width.
    Returns the result as a floating-point number.
    """
    # Formula: area = length * width
    area = length * width
    return area


# Call the function with example values
result = calculate_rectangle_area(5, 3)
print(f"Rectangle area: {result}")  # expected output: 15
```

Python promuje czytelność
(PEP 8, wcięcia zamiast klamerek)

by ***Mateusz Węglewski***



APLIKACJE WEBOWE

:wq

L6



by ***Mateusz Węglewski***